অধ্যায় ১১ · পদার্থবিজ্ঞান

বল ও সরল যন্ত্র

দরজা ঠেলা, চেয়ার টানা, ড্রয়ার খোলা — সব কাজেই লাগে বল। আর কাঁচি, শাবল, কপিকল, সিঁড়ির মতো সরল যন্ত্র সেই কাজকে করে দেয় অনেক সহজ। এমনকি আমাদের চোয়াল আর হাতও কাজ করে লিভারের মতো!

৩ শ্রেণির	ভার ÷ বল	R ÷ r
লিভার	যান্ত্রিক সুবিধা	চাকা-অক্ষদণ্ডের সুবিধা

বল | সরল যন্ত্র | লিভার | লিভারের শ্রেণি | হেলানো তল | কপিকল | চাকা ও অক্ষদণ্ড

এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: বল	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৩: সরল যন্ত্র	★★★★☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৪: লিভার	★★★★☆	★★☆☆☆
পাঠ ৫-৬: লিভারের শ্রেণিবিভাগ	★★★★★	★★★★☆
পাঠ ৭: হাতুড়ি ও সাঁড়াশি	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৮-৯: হেলানো তল ও কপিকল	★★★★☆	★★★★☆
পাঠ ১০-১১: চাকা ও অক্ষদণ্ড	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ১২: মানবদেহ ও সরল যন্ত্র	★★★☆☆	★★★★☆

১-২ বল

বল

কোনো বস্তুর ওপর **ধাক্কা (push) বা টান (pull)** প্রয়োগ করাকে বল বলে।

১ স্থির বস্তু চলতে শুরু করে

- এক মার্বেল আরেকটিকে আঘাত করলে স্থির মার্বেলটি চলে

২ গতি বা দিক বদলায়

- চলন্ত বলকে পাশ থেকে ধাক্কা দিলে দিক বদলে যায়

৩ আকার বা আকৃতি বদলায়

- রাবারের বল চাপলে চ্যাপ্টা হয়ে যায়

🏠 প্রতিদিনের বল

টিউবওয়েল চাপা, চেয়ার টানা, ড্রয়ার খোলা, সুইচ টেপা, ক্যান খোলা, ক্রিকেট বল মারা, মাউস ক্লিক, নৌকা বা রিকশা চালানো, ঢিল ছোড়া, বোঝা তোলা।

৩-৪ সরল যন্ত্র ও লিভার

🔹 সরল যন্ত্র

যে সাধারণ যন্ত্র **বলের পরিমাণ বা দিক বদলে** কাজ সহজ করে — যেমন কাঁচি, সাঁড়াশি, হাতুড়ি, শাবল, কপিকল, লিভার। এতে কম বলে বেশি কাজ হয়, সুবিধাজনক দিকে বল দেওয়া যায় এবং কখনো গতি ও দূরত্ব বাড়ে।

⚖️ লিভার

একটি শক্ত দণ্ড, যা কোনো অবলম্বনের ওপর ভর করে ঘুরতে বা ওঠানামা করতে পারে। যেমন শাবলের নিচে ইট রেখে ভারী পাথর তোলা।

- **ভার (W):** যে বস্তু তোলা হয়
- **বল (P):** যে বল প্রয়োগ করা হয়
- **আলম্ব (ফালক্রাম):** যে বিন্দুর ওপর দণ্ড ঘোরে
- **বলবাহু:** আলম্ব থেকে বলের দূরত্ব · **ভারবাহু:** আলম্ব থেকে ভারের দূরত্ব

☆ লিভারের নীতি ও যান্ত্রিক সুবিধা

$$\text{বল} \times \text{বলবাহু} = \text{ভার} \times \text{ভারবাহু}$$

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \text{ভার} \div \text{প্রযুক্ত বল}$$

বলবাহু যত বড় আর ভারবাহু যত ছোট, তত কম বলে ভারী জিনিস তোলা যায়।

✎ অঙ্ক ১

- বল ২০ N, বলবাহু ৪ m, ভার ১০০ N
- ২০ × ৪ = ১০০ × ভারবাহু
- ভারবাহু = **০.৮ m**

✎ অঙ্ক ২

- ভার ৫০ N, ভারবাহু ২ m, বল ১০ N
- ১০ × বলবাহু = ৫০ × ২
- বলবাহু = **১০ m**

৫-৭ লিভারের শ্রেণিবিভাগ

শ্রেণি	মাঝখানে থাকে	উদাহরণ	ভালো কাজের কৌশল
প্রথম শ্রেণি	**আলম্ব** (বল ও ভারের মাঝে)	কাঁচি, সাঁড়াশি, শাবল, পেরেক তোলার হাতুড়ি, ঢেঁকি	কাঁচিতে কাপড় যত আলম্বের কাছে, তত সহজে কাটে
দ্বিতীয় শ্রেণি	**ভার** (বল ও আলম্বের মাঝে)	যাঁতি (সুপারি কাটা), এক চাকার ঠেলাগাড়ি	সুপারি যত আলম্বের কাছে, তত কম বলে কাটে
তৃতীয় শ্রেণি	**বল** (ভার ও আলম্বের মাঝে)	চিমটা, বড়শির ছিপ, মানুষের হাত	আঙুলের চাপ যত বস্তুর কাছে, তত শক্ত করে ধরে

📌 **মনে রাখার কৌশল: "আ-ভা-ব"**

মাঝখানে **আ**লম্ব → ১ম শ্রেণি · মাঝখানে **ভা**র → ২য় শ্রেণি · মাঝখানে **ব**ল → ৩য় শ্রেণি

🔨 হাতুড়ি

এক প্রান্তে পেরেক ঠোকা হয়, অন্য প্রান্তের খাঁজে পেরেক তোলা হয়। পেরেক তোলার সময় হাতলে বল, পেরেকে ভার আর মাথার বাঁকানো অংশ কাঠে ঠেকে আলম্ব হয় — তাই এটি **প্রথম শ্রেণির লিভার**।

🗜️ সাঁড়াশি

হাতলে বল, মুখে ভার আর মাঝখানের পিনে আলম্ব — এটিও **প্রথম শ্রেণির লিভার**। হাতল লম্বা হওয়ায় অল্প বলে শক্ত করে ধরা যায়।

৮-৯ হেলানো তল ও কপিকল

📐 হেলানো তল

ভারী বস্তু খাড়াভাবে না তুলে ঢালু পথে গড়িয়ে বা ঠেলে ওপরে তোলার সরল যন্ত্র — যেমন উঁচু সেতুতে ওঠার ঢালু রাস্তা, সিঁড়ি, ট্রাকে মাল তোলার তক্তা, গাড়ির জ্যাক স্ক্রু। পথ বেশি লাগে, কিন্তু বল কম লাগে।

যান্ত্রিক সুবিধা = ভার ÷ বল = হেলানো তলের দৈর্ঘ্য ÷ উচ্চতা

✎ অঙ্ক ১

- উচ্চতা ২ m, দৈর্ঘ্য ৮ m, ভার ২০০ N
- যান্ত্রিক সুবিধা = ৮ ÷ ২ = ৪
- বল = ২০০ ÷ ৪ = **৫০ N**

✎ অঙ্ক ২

- দৈর্ঘ্য ৫ m, উচ্চতা ১ m, ভার ৬০ N
- যান্ত্রিক সুবিধা = ৫ ÷ ১ = **৫**
- বল = ৬০ ÷ ৫ = **১২ N**

🪢 কপিকল

খাঁজকাটা চাকার ওপর দিয়ে রশি চলে — এক প্রান্তে ভার, অন্য প্রান্তে বল। কুয়া থেকে পানি তোলা বা ভারী জিনিস ওপরে তুলতে ব্যবহৃত।

📌 অনড় কপিকল

- কপিকলের কাঠামো স্থির, শুধু চাকা ঘোরে
- যান্ত্রিক সুবিধা নেই, তবে **বলের দিক বদলায়** — নিচে টেনে ওপরে তোলা যায়
- পতাকা তোলার দণ্ডে

🔄 সচল কপিকল

- চাকার সাথে কপিকলটিও ভারের সাথে ওঠানামা করে
- কম বলে ভার তোলা যায়

১০-১১ চাকা ও অক্ষদণ্ড

🛞 চাকা-অক্ষদণ্ড

লিভারেরই একটি রূপ। একটি বড় চাকা ও একটি সরু দণ্ড (অক্ষদণ্ড) একসাথে ঘোরে; ভার বাঁধা রশি অক্ষদণ্ডে জড়ানো থাকে, আর বল দেওয়া হয় চাকায়। গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল, স্ক্রু-ড্রাইভার এই নীতিতে কাজ করে।

যান্ত্রিক সুবিধা = চাকার ব্যাসার্ধ (R) ÷ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধ (r)

✎ অঙ্ক ১

- R = ৫০ cm, r = ৫ cm
- যান্ত্রিক সুবিধা = ৫০ ÷ ৫
- **= ১০**

✎ অঙ্ক ২

- যান্ত্রিক সুবিধা ৮, R = ৪০ cm
- r = ৪০ ÷ ৮
- **= ৫ cm**

✎ বোঝার জন্য

- চাকার ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ৬ গুণ হলে
- ১ কেজি বলে প্রায় ৬ কেজি ভার তোলা যায়

১২ মানবদেহ ও সরল যন্ত্র

🦴 আমাদের দেহেও লিভার

- **চোয়াল:** লিভারের মতো কাজ করে; শক্ত খাবার মাড়ির দাঁতে চিবাই, কারণ মাড়ির দাঁত আলম্বের (চোয়ালের জোড়া) কাছে — সেখানে কম বলে বেশি চাপ পড়ে
- **পায়ের পাতা:** গোড়ালি তুলে আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সময় লিভারের মতো কাজ করে
- **হাত:** কনুইকে আলম্ব করে বস্তু ধরা ও তোলা

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

বল

ধাক্কা বা টান; গতি শুরু, দিক পরিবর্তন, আকৃতি পরিবর্তন

লিভারের নীতি

বল × বলবাহু = ভার × ভারবাহু

লিভারের শ্রেণি

১ম কাঁচি (আলম্ব মাঝে), ২য় যাঁতি (ভার মাঝে), ৩য় চিমটা (বল মাঝে)

হেলানো তল

যান্ত্রিক সুবিধা = দৈর্ঘ্য ÷ উচ্চতা

কপিকল

অনড় কপিকল শুধু বলের দিক বদলায় (পতাকা)

চাকা-অক্ষদণ্ড

যান্ত্রিক সুবিধা = R ÷ r

🏛 অজানা তথ্য: “একটা দাঁড়ানোর জায়গা দাও...”

প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস লিভারের নীতি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, “আমাকে দাঁড়ানোর একটা জায়গা আর যথেষ্ট লম্বা একটা লিভার দাও, আমি পুরো পৃথিবীটাই সরিয়ে দেব!” বলবাহু যত লম্বা, তত কম বলে তত বেশি ভার — এটাই ছিল তাঁর যুক্তি।

📘 অধ্যায় সারাংশ

ধাক্কা বা টানই বল; বল স্থির বস্তুকে চালাতে, চলন্ত বস্তুর গতি বা দিক বদলাতে এবং আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। সরল যন্ত্র বলের পরিমাণ বা দিক বদলে কাজ সহজ করে। লিভার আলম্বের ওপর ঘোরা একটি শক্ত দণ্ড, যার নীতি বল × বলবাহু = ভার × ভারবাহু এবং যান্ত্রিক সুবিধা ভার ÷ বল। আলম্ব মাঝে থাকলে প্রথম শ্রেণি (কাঁচি, সাঁড়াশি, হাতুড়ি), ভার মাঝে থাকলে দ্বিতীয় শ্রেণি (যাঁতি), বল মাঝে থাকলে তৃতীয় শ্রেণি (চিমটা)। হেলানো তলের যান্ত্রিক সুবিধা দৈর্ঘ্য ÷ উচ্চতা; অনড় কপিকল বলের দিক বদলায়; চাকা-অক্ষদণ্ডের যান্ত্রিক সুবিধা চাকা ও অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের অনুপাত। আমাদের চোয়াল, হাত ও পা-ও লিভারের মতো কাজ করে।